

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

DE L'ANTIQUITE A LA **RENAISSANCE**

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/4
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 - Le système solaire et son évolution (8 points)

En 687 avant notre ère un script trace minutieusement dans l'argile un texte astronomique. Son texte, connu à travers plusieurs copies, compile des savoirs astronomiques. Ses travaux sont résumés dans le tableau suivant :

	Diamètre (km)	Distance (km)	Révolution (jours)
Terre	12 800	149 597 890	365
Soleil	1 391 000	0	0
Lune	3 500	149 597 890	365
Mercure	4 880	57 909 175	88
Vénus	12 100	108 208 930	225
Mars	6 800	227 936 640	686
Jupiter	140 000	778 412 010	4 330
Saturne	116 500	1 426 725 400	10 752

1.1. **Classer** les astres ci-dessus par révolution croissante. (2 points)

.....
.....

1.2. **Donner** l'ordre de grandeur de la taille du Soleil, de Jupiter et de la Terre. (6 points)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Partie 2 – Eurêka ! (8 points)

Selon la légende, le roi Hiéron II a posé le problème suivant à Archimède : prouver qu'une couronne dorée n'est pas faite d'or. Une partie de la réponse fût trouvée par Archimède dans son bain : c'est la masse volumique.

Document 1 : la masse volumique

La masse volumique (notée ρ) se définit comme la masse d'un certain volume d'un matériau. Ainsi, il est possible de calculer la masse volumique comme le rapport de la masse par le volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Document 2 : quelques masses volumiques (kg/m³)

Etain	Argent	Bronze	Fer	Or
7290	10 500	8400	7860	19 300

Document 3 : expériences d'Archimède

Masse de la couronne (g)	2520
Volume de l'eau seule (L)	2,9
Volume de l'objet dans l'eau (L)	3,2

2.1. Montrer que la couronne n'est pas faite d'or. (6 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

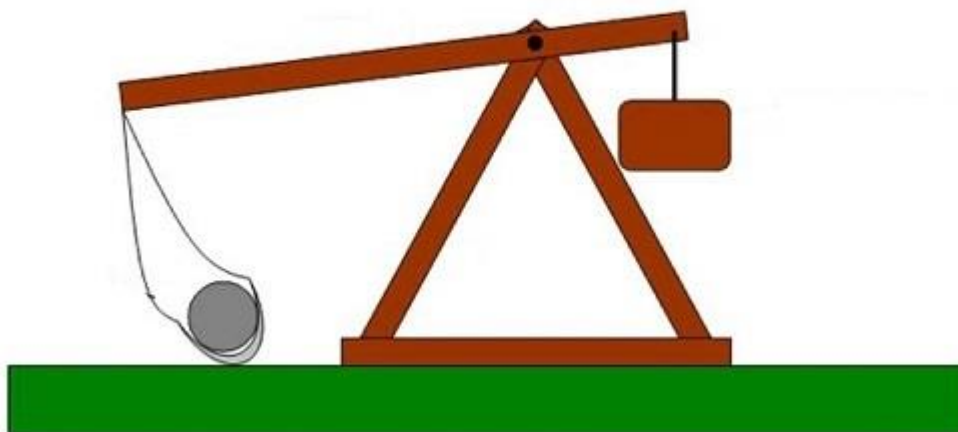
2.2. De quel matériau est donc faite la couronne du roi ? (2 points)

.....

.....

Partie 3 : Le trébuchet au moyen-âge (9 points)

3.1. **Compléter** le schéma avec les forces exercées par la Terre sur la charge et le contrepoids. (2 points)



3.2. Expliquer pourquoi le poids du contrepoids doit être plus grand que celui de la charge. (3 points)

.....

.....

.....

.....

3.3. Une fois la charge lancée par le trébuchet, que se passe-t-il ? Vous pouvez appuyer votre réponse argumentée par un schéma. (4 points)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....